

Documento de Visão do Produto

Painel de Ocorrências Correlatas — Verificação de Duplicidade de Ocorrências entre Órgãos de Emergência do DF

Metadados

- **Versão:** 1.0
 - **Status:** Rascunho
 - **Data da última atualização:** 2026-08-06
 - **Autor:** Igor Muniz — CBMDF
 - **Revisor:** GT APH Móvel DF (revisor a designar)
 - **Documento de referência:** [docs/dedup-ocorrencias-spec-po.md](#) — Documento de Product Owner, versão 0.1
 - **Programa:** Emergência 360 — integração Hefesto (SSP) ↔ SAU (SES-DF/SAMU), com extensão prevista a PMDF e PCDF
-

1. Introdução

1.1 Propósito

Este documento define, em alto nível, o problema, a proposta de solução e o escopo do **Painel de Ocorrências Correlatas** — o componente do programa **Emergência 360** responsável por identificar que ocorrências registradas por órgãos diferentes tratam do mesmo fato do mundo real. Ele estabelece o entendimento comum entre o patrocínio institucional (SSP/DF), o GT APH Móvel DF, os órgãos participantes (CBMDF, SES-DF/SAMU, PMDF e PCDF), as áreas jurídica e de proteção de dados, e a equipe técnica responsável pela construção.

O documento orienta as decisões de escopo, de prioridade e de aceitação do produto. Ele **não** substitui o documento de Product Owner, que permanece como detalhamento executável das histórias, das regras de negócio e dos contratos técnicos; este documento é o artefato de alinhamento e aprovação institucional que antecede e enquadra aquele.

1.2 Escopo

O produto cobre o ciclo que vai **do momento em que uma central de emergência registra uma ocorrência até a consolidação estatística por evento**, atravessando os seguintes macrofluxos:

1. **Publicação** — cada sistema de origem (Hefesto, SAU e, futuramente, os sistemas de PMDF e PCDF) publica no Índice Canônico de Ocorrências (ICO) um registro mínimo de cada ocorrência aberta ou atualizada.
2. **Consulta de candidatos** — dada uma coordenada, um tipo e um instante, o produto devolve as ocorrências de qualquer órgão potencialmente relacionadas ao mesmo fato.
3. **Exibição ao operador** — o atendente vê essas ocorrências durante o cadastro, sem que isso interfira no preenchimento; o despachador as vê ao decidir sobre apoio externo.

4. **Decisão humana** — o operador declara "é o mesmo evento" (vínculo) ou "são eventos distintos" (descarte). Ambas as ações são registradas.
5. **Reversão e auditoria** — todo vínculo pode ser desfeito por supervisor, com justificativa, preservando o histórico.
6. **Calibração e observabilidade** — as decisões humanas alimentam a medição da qualidade das sugestões e a promoção controlada de novas estratégias de detecção.

Fora de escopo

Declaração explícita, para evitar expectativa divergente entre os órgãos:

- **Não funde, não mescla e não altera registros.** Cada órgão permanece dono e íntegro do seu próprio registro; a deduplicação apenas declara que dois registros falam do mesmo fato.
- **Não despacha, não empenha e não libera recursos.** Vincular ocorrências não produz nenhuma ação automática sobre viaturas ou ambulâncias — isso continua sendo decisão humana, tomada no sistema próprio de cada órgão.
- **Não é prontuário nem repositório clínico compartilhado.** Nenhum dado pessoal sensível de saúde trafega ou é armazenado no índice.
- **Não substitui a comunicação entre centrais** — a instrumenta, dando ao telefonema e à solicitação formal de apoio a informação que hoje eles não têm.
- **Não é sistema de despacho.** O produto é uma camada de consulta e vinculação sobre os sistemas de despacho existentes, não um substituto deles.

1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações

Sigla/Termo	Definição
Evento	O fato do mundo real (a colisão, o incêndio, a parada cardiorrespiratória). Existe uma única vez, independentemente de quantas centrais o registrem.
Ocorrência	O registro que um órgão faz sobre um evento. Um mesmo evento pode gerar várias ocorrências, uma por órgão acionado.
ICO	Índice Canônico de Ocorrências — base compartilhada que armazena o registro mínimo de cada ocorrência de cada órgão, suficiente para casar eventos e nada além disso.
Vínculo	Declaração de que duas ou mais ocorrências tratam do mesmo evento, materializada pela atribuição do mesmo <code>id_evento</code> . Sempre reversível.
SSP/DF	Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal.
CBMDF	Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.
SES-DF	Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.
SAMU	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (192), vinculado à SES-DF.
PMDF / PCDF	Polícia Militar do Distrito Federal (190) / Polícia Civil do Distrito Federal.
Hefesto	Sistema de atendimento e despacho de ocorrências utilizado no âmbito da SSP/DF (CBMDF).

Sigla/Termo	Definição
SAU	Sistema de atendimento às urgências utilizado pelo SAMU/SES-DF.
GT APH Móvel DF	Grupo de Trabalho de Atendimento Pré-Hospitalar Móvel do DF, responsável pela condução do programa Emergência 360.
APH	Atendimento Pré-Hospitalar.
RA	Região Administrativa do Distrito Federal.
Tipo canônico	Classificação de ocorrência comum a todos os órgãos, para a qual as taxonomias próprias de cada sistema são mapeadas.
Score	Valor entre 0 e 1 que expressa a confiança de que duas ocorrências tratam do mesmo evento.
Shadow mode	Modo de operação em que uma estratégia de detecção avalia candidatos e grava resultados sem exibi-los a nenhum operador, para comparação com as decisões humanas reais.
Feature flag	Chave de configuração que liga ou desliga uma funcionalidade em tempo de execução, sem nova implantação.
Modo degradado	Estado em que uma ou mais estratégias de detecção estão indisponíveis e a resposta é produzida por uma estratégia de nível inferior, sem interrupção do serviço.
LGPD	Lei nº 13.709/2018 — Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.
RIPD	Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais.
DPO / Encarregado	Encarregado pelo tratamento de dados pessoais, nos termos do art. 41 da LGPD.
DLQ	<i>Dead Letter Queue</i> — fila de mensagens que falharam no processamento e aguardam tratamento, sem bloquear o fluxo principal.

2. Posicionamento

2.1 Oportunidade de Negócio

Uma colisão na EPTG gera três telefonemas: um passante liga 190, o motorista liga 193, um terceiro liga 192. Três centrais abrem três registros. **Nenhuma delas sabe da existência das outras duas.**

O resultado não é "dado sujo". É **recurso operacional deslocado em duplicidade** — uma viatura e uma ambulância indo ao mesmo local enquanto outra ocorrência, em outro ponto do DF, espera atendimento. O efeito primário do problema é operacional e mede-se em tempo-resposta; o efeito secundário é de gestão: os números do Distrito Federal somam **ocorrências**, não **eventos**, e por isso não há como responder com precisão quantos fatos o sistema de emergência do DF atendeu em um período.

Hoje a lacuna é preenchida informalmente. Quando um despachador desconfia que outro órgão já foi acionado, ele liga para a outra central ou pergunta em grupo de WhatsApp — sem rastreabilidade, sem base

legal para o tratamento do dado e sem auditoria. A informação existe; o que não existe é canal institucional para ela.

Este é o momento de resolver porque o GT APH Móvel DF já mapeou os processos de interação entre as centrais e já negocia a integração Hefesto ↔ SAU. A deduplicação não é uma iniciativa paralela: é o que dá conteúdo útil a essa integração.

Mantra do projeto: "um evento, um quadro". Não se trata de unificar sistemas, e sim de garantir que quem decide enxergue o fato inteiro.

2.2 Causa-Raiz Identificada

O pedido chegou como "*verificar se a ocorrência já foi registrada*", o que sugere um problema de **registro duplicado em banco de dados** — algo que se resolveria com chave única. Não é esse o problema.

Sintoma: registros aparentemente redundantes espalhados por sistemas diferentes.

Causa-raiz: não existe nenhum índice transversal às centrais. Cada órgão enxerga apenas as próprias ocorrências, e o mesmo fato do mundo real produz N acionamentos independentes em N sistemas mutuamente cegos. O problema não está dentro de nenhum dos bancos — está no espaço entre eles, que hoje não é ocupado por sistema nenhum.

Os sintomas dessa lacuna, levantados junto às centrais:

#	Dor	Consequência	Quem sofre
D1	Múltiplos acionamentos do mesmo evento em centrais distintas	Empenho redundante de viaturas e ambulâncias	População — o recurso fica indisponível para outro chamado
D2	O atendente não tem como saber se outro órgão já foi acionado	Retrabalho de coleta de dados com o solicitante	Solicitante e atendente
D3	Solicitação de apoio a outro órgão feita "no escuro"	O órgão apoiador já está a caminho — ou não está, e ninguém sabe	Despachador
D4	Consolidação estatística intersetorial impossível	Os números do DF somam ocorrências, não eventos	SSP/DF, gestão e BI
D5	Regulação e contrarregulação sem visão do que o outro órgão registrou	Decisão clínica e operacional tomada com informação parcial	Regulador médico
D6	A informação circula por WhatsApp para suprir a lacuna	Sem rastreabilidade, sem base legal, sem auditoria	Todos os órgãos

Consequência agregada: o tempo-resposta do sistema de emergência do DF é pior do que a soma da eficiência de cada central, porque parte da capacidade instalada é consumida atendendo o mesmo fato mais de uma vez.

2.3 Declaração do Problema

Campo	Preenchimento
O problema de	um mesmo evento real gerar acionamentos independentes em centrais que não enxergam umas às outras
Afeta	atendentes, despachadores e reguladores médicos das centrais 190, 192 e 193; a gestão da SSP/DF; e, em última instância, a população que aguarda atendimento
Cujo impacto é	empenho redundante de recursos operacionais, retrabalho na coleta de dados, decisão de apoio externo tomada sem informação e impossibilidade de consolidar estatística intersetorial por evento
Uma solução bem-sucedida seria	dar ao operador, no momento da decisão, a visão das ocorrências registradas por qualquer órgão nas proximidades e na janela temporal relevante — reduzindo o empenho redundante e tornando informada a decisão de solicitar apoio, sem jamais atrasar ou bloquear o atendimento

Hipótese de valor a ser verificada: se o atendente e o despachador enxergarem, no momento do cadastro e do despacho, as ocorrências registradas por qualquer órgão nas proximidades e na janela temporal relevante, então a taxa de empenho redundante cairá e a decisão de solicitar apoio externo passará a ser informada. As métricas que verificam essa hipótese estão na §10.

2.4 Declaração de Posição do Produto

- **Para:** atendentes, despachadores e reguladores médicos das centrais de emergência do Distrito Federal (190, 192 e 193)
- **Que:** precisam saber, no momento em que decidem, se outro órgão já foi acionado para o mesmo fato
- **O Painel de Ocorrências Correlatas:** é uma camada de interoperabilidade operacional entre as centrais de emergência do DF
- **Que:** exibe as ocorrências de qualquer órgão próximas no espaço e no tempo, permite declarar que duas delas tratam do mesmo evento e mantém essa relação auditável e reversível
- **Diferente de:** telefonemas entre centrais e grupos de WhatsApp, que suprem a lacuna hoje sem rastreabilidade, sem base legal e sem memória institucional
- **Nosso produto: sugere sem bloquear, vincula sem fundir e funciona sem inteligência artificial** — nenhum órgão cede o controle sobre seus próprios dados, e nenhum atendimento depende do produto estar disponível.

2.5 Princípios de Produto

Esta seção antecede deliberadamente a descrição da solução. Ela contém a decisão estruturante do produto, e é sobre ela que se pede a aprovação consciente do patrocínio.

Os dois erros possíveis não são simétricos:

Erro	O que acontece	Custo	Reversível?
Falso negativo — o sistema não detecta uma duplicidade real	Duas guarnições vão ao mesmo local	Desperdício de recurso. É exatamente o <i>status quo</i> de hoje.	Sim

Erro	O que acontece	Custo	Reversível?
Falso positivo — o sistema marca como duplicata algo que não é	Uma ocorrência real é tratada como já atendida e ninguém vai	Potencialmente uma vida	Não

Um erro devolve o sistema ao estado atual. O outro é irreversível. Toda a arquitetura do produto decorre dessa assimetria:

P1 — A verificação de duplicidade jamais bloqueia, cancela ou atrasa o cadastro ou o despacho.

Ela sugere; o ser humano decide; o atendimento segue. Não há caminho no produto em que a indisponibilidade de um componente impeça alguém de ser socorrido.

P2 — Vincular, nunca fundir. Nenhum registro é apagado, mesclado ou sobrescrito. Cada órgão continua dono e íntegro do seu próprio registro. A deduplicação apenas *declara* que dois registros falam do mesmo evento.

P3 — Todo vínculo é reversível, por ação humana identificada, com justificativa obrigatória e trilha de auditoria imutável.

P1–P3 protegem o produto do pior cenário e, de quebra, resolvem a questão política: **nenhum órgão precisa ceder controle sobre seus dados para o produto funcionar**. É essa propriedade que torna a adesão da SES-DF viável.

3. Envolvidos e Usuários

3.1 Resumo dos Stakeholders

Nome/Área	Função	Responsabilidade no Projeto
SSP/DF	Patrocínio institucional	Aprovar a adoção, decidir sobre a hospedagem do ICO e sustentar a governança intersetorial do índice.
GT APH Móvel DF	Condução do programa Emergência 360	Priorizar o roteiro, mediar a pactuação entre órgãos e aprovar a promoção de cada fatia.
CBMDF / Hefesto	Órgão participante e sistema de origem	Publicar ocorrências no ICO, consumir o painel nas salas de operação e validar o mapeamento da sua taxonomia.
SES-DF / SAMU / SAU	Órgão participante e sistema de origem	Publicar os campos mínimos das ocorrências do SAU e validar a suficiência do contrato quanto à proteção de dados de saúde.
PMDF	Órgão participante (extensão prevista)	Publicar e consumir; participar da matriz de compatibilidade de tipos.
PCDF	Órgão participante (extensão prevista)	Publicar e consumir, observadas as restrições de ocorrências sob sigilo.

Nome/Área	Função	Responsabilidade no Projeto
Encarregados de dados (DPO) dos órgãos	Proteção de dados pessoais	Validar a minimização do contrato ICO, aprovar o RIPD e definir a base legal do compartilhamento — em especial para os dados sob o art. 11 da LGPD.
Assessoria jurídica SSP/DF e SES-DF	Instrumento jurídico	Celebrar o acordo de cooperação/convênio que autoriza o compartilhamento SSP ↔ SES-DF. É o caminho crítico do projeto, e precisa de responsável nomeado desde a Fatia 1.
Supervisores de sala das centrais	Operação e governança de dados	Manter a matriz de compatibilidade de tipos e arbitrar vínculos contestados.
Equipe técnica do Emergência 360	Construção	Implementar o ICO, o painel, o motor e a observabilidade, garantindo a independência do produto em relação ao motor.

3.2 Perfil dos Usuários

Usuário	Descrição	Principais Necessidades
Atendente (call-taker 190/192/193)	Recebe a ligação, coleta os dados do solicitante, classifica e cadastra a ocorrência. Trabalha sob pressão de tempo e não pode ter o fluxo interrompido.	Perceber, enquanto ainda digita , que aquele fato já foi comunicado por outra pessoa a outra central — sem que a consulta acrescente um único segundo ao cadastro.
Despachador	Designa e acompanha os recursos empenhados; decide quando solicitar apoio de outro órgão.	Saber se o órgão que ele pretende acionar já está a caminho, e poder declarar formalmente que duas ocorrências são o mesmo evento.
Regulador médico (SAMU)	Decide a conduta clínica e o recurso adequado a cada caso.	Enxergar o que o CBMDF registrou sobre o mesmo evento — tipo, status e recursos empenhados — para regular com o quadro completo.
Supervisor de sala	Resolve conflitos entre operadores, audita decisões e mantém parâmetros operacionais.	Desfazer vínculos incorretos com justificativa, manter o de-para entre as taxonomias dos órgãos e acompanhar alertas de múltiplas ocorrências do próprio órgão em um mesmo evento.
Analista SSP/BI	Consolida a estatística intersetorial de emergências do DF.	Contar eventos , e não apenas ocorrências, e medir a taxa de duplicidade intersetorial por órgão, tipo, RA e período.
Gestor do GT	Mede o resultado do projeto e decide sobre a evolução do produto.	Acompanhar precisão das sugestões, taxa de desvínculo e saúde do serviço; promover

Usuário	Descrição	Principais Necessidades
		ou reverter estratégias com base em dados, não em impressão.

4. Visão Geral do Produto

4.1 Perspectiva do Produto

Estado atual. Cada central opera um sistema próprio e completo de atendimento e despacho, sem nenhuma consulta transversal entre eles. Entre "classificar" e "cadastrar" não existe hoje nenhum ponto em que o atendente possa verificar o que outra central registrou. A coordenação entre órgãos acontece por telefone e por mensageria informal, depois do fato.

Evolução esperada. O produto ocupa exatamente esse espaço vazio, sem entrar no caminho crítico de nenhum sistema existente. Ele introduz uma entidade nova, e é essa entidade que dissolve o problema:

```

EVENTO (o fato no mundo real)
id_evento (UUID)
    |
    | 1 : N
    v
OCORRÊNCIA (o registro de UM órgão sobre o evento)
id_ocorrencia + orgao (chave natural)

```

- **Evento:** a colisão na EPTG. Existe uma vez.
- **Ocorrência:** o registro do CBMDF sobre a colisão. O registro do SAMU sobre a colisão. O registro da PMDF. Três ocorrências, um evento.

Deduplicar, nesse modelo, é **atribuir o mesmo `id_evento` a ocorrências de órgãos diferentes**. Nada é destruído; a operação é puramente aditiva. Uma ocorrência sem vínculo simplesmente tem um `id_evento` só dela — não existe o estado "não deduplicado", e com isso desaparece uma classe inteira de ambiguidade no modelo.

O Índice Canônico de Ocorrências (ICO). O produto **não** consulta os sistemas de origem. Cada órgão publica no ICO um registro mínimo — o suficiente para casar eventos e nada além disso:

```

{
  "id_ocorrencia": "CBMDF-2026-0158234",
  "orgao": "CBMDF",
  "sistema_origem": "HEFESTO",
  "abertura": "2026-07-31T14:22:11-03:00",
  "atualizacao": "2026-07-31T14:23:02-03:00",
  "status": "EM_ANDAMENTO",
  "tipo_canonico": "ACIDENTE_TRANSITO",
  "tipo_origem": "COLISAO_VEICULAR",
  "geo": { "lat": -15.7801, "lon": -47.9292, "precisao_m": 40, "fonte":
    "GEOCODIFICADO" },

```



```

"endereco_normalizado": "EPTG KM 5 SENTIDO PLANO PILOTO",
"hash_telefone_solicitante": "sha256:9f2a...",
"resumo": "colisao dois veiculos, uma vitima presa as ferragens",
"id_evento": "ev_01J8X4..."
}

```

Três propriedades do ICO merecem destaque para o patrocínio:

- **Minimização de dados (LGPD, art. 6º, III e art. 11).** Sem nome de vítima, sem dado clínico, sem CPF, sem cartão SUS; telefone apenas em *hash*. Isso não é formalidade jurídica — é a condição que torna politicamente viável o SAMU publicar dados em um índice hospedado fora da SES-DF.
- **Idempotência.** Republicar a mesma ocorrência atualiza o registro existente; nunca cria outro.
- **O ICO é derivado.** Se for corrompido ou perdido, reconstrói-se a partir dos sistemas de origem. Ele não é fonte da verdade de nada.

Onde o produto se insere nos processos já mapeados pelo GT. A verificação de duplicidade é transversal a três dos processos com interação de raias já identificados, e recomenda-se modelá-la como **subprocesso reutilizável** no BPMN, não como atividade replicada em cada raia:

Processo mapeado pelo GT	Papel da deduplicação
Transferir Ligação	Antes de transferir, verificar se a central de destino já possui registro do mesmo evento.
Solicitar Recursos para Órgão Externo	Havendo ocorrência vinculada do outro órgão, a solicitação deixa de ser <i>acionamento</i> e passa a ser <i>confirmação</i> .
Regular / Contrarregular Ocorrência	O regulador enxerga o registro do CBMDF sobre o mesmo evento antes de decidir a conduta.

Interoperabilidade prevista:

Sistema Externo	Função na Solução	Tipo de Integração
Hefesto (CBMDF/SSP)	Publica ocorrências no ICO e consome o painel de candidatos	Evento assíncrono (fila) para publicação + API REST para consulta
SAU (SAMU/SES-DF)	Publica ocorrências no ICO e consome o painel e os vínculos	Evento assíncrono + API REST, em canal cifrado com autenticação mútua
Sistemas de despacho da PMDF e da PCDF	Publicam e consomem (extensão prevista)	Evento assíncrono + API REST
Serviço de geocodificação	Converte endereço textual em coordenada com indicação de precisão	API REST, com degradação para busca por RA quando indisponível (HU05.2)
Plataforma de observabilidade da SSP	Recebe métricas de saúde, degradação e qualidade das sugestões	Exportação de métricas e <i>logs</i>

4.2 Resumo dos Principais Recursos

Em ordem de valor entregue:

1. **Painel de Ocorrências Próximas durante o atendimento** — enquanto o atendente digita o endereço, uma lista lateral carrega as ocorrências de qualquer órgão próximas no espaço e no tempo, de forma assíncrona e sem interferir em nenhum campo do formulário. *Este recurso sozinho já resolve boa parte do problema, sem motor de similaridade nenhum.*
2. **Índice Canônico de Ocorrências (ICO)** — base compartilhada com o registro mínimo de cada ocorrência de cada órgão, minimizada por desenho e idempotente por natureza.
3. **Vinculação de ocorrências ao mesmo evento** — o operador declara que duas ocorrências tratam do mesmo fato; ambas as centrais passam a enxergar a relação, sem que nenhum registro de origem seja alterado.
4. **Desvinculação e descarte de sugestão** — toda decisão é reversível e toda recusa é registrada, virando insumo de calibração em vez de silêncio.
5. **Consulta de duplicidade sob demanda** — o despachador aciona a verificação a qualquer momento sobre uma ocorrência em andamento, tipicamente antes de solicitar apoio a outro órgão.
6. **Visão da ocorrência vinculada de outro órgão** — o regulador médico enxerga tipo, status e recursos empenhados do registro do outro órgão, respeitadas as restrições de sigilo, com acesso auditado.
7. **Motor de similaridade em cascata** — estratégias determinísticas, geo-temporais e textuais ordenam os candidatos por probabilidade e exibem o motivo em linguagem legível ("120 m, 3 min, tipo compatível").
8. **Painel de qualidade e estatística por evento** — métricas de duplicidade intersetorial, precisão das sugestões, taxa de desvínculo e contagem de **eventos** além de ocorrências.
9. **Avaliação semântica assistida por IA** (*atrás de feature flag, sujeita a comprovação em shadow mode*) — captura casos que regra e distância textual não pegam, produzindo score e justificativa em linguagem natural; a decisão permanece exclusivamente humana.

4.3 Estratégia de Desacoplamento do Motor

Requisito estruturante do projeto: **o produto não pode ficar refém do motor de similaridade**. A forma de garantir isso não é uma chave de configuração — é a forma do contrato.

A tela é o produto; o motor apenas reordena a lista. A intuição natural seria construir o motor e tratar a lista de ocorrências próximas como plano B se ele falhar. Isso produz acoplamento, porque a experiência passa a ser desenhada em torno do motor. A inversão é deliberada: a lista de ocorrências próximas é o produto, e o motor apenas melhora a ordem em que ela aparece.

O contrato é único e não muda entre as fatias do roteiro:

```
GET /eventos/candidatos?lat&lon&tipo&t0&raio&janela
→ 200 { "candidatos": [ { ...ocorrencia, "score": 0.0-1.0, "motivo": "...",
"estrategia": "GEO_TEMPORAL" } ],
      "estrategia_efetiva": "DETERMINISTICO|FUZZY|SEMANTICO|CRONOLOGICO",
      "degradado": false }
```

Com motor: lista ordenada por score, com justificativa. Sem motor: **a mesma resposta**, com `score: null`, ordenação cronológica, `estrategia_efetiva: "CRONOLOGICO"` e `degradado: true`. O consumidor não muda uma linha de código.

Cascata de estratégias. Cada nível é independente, plugável e desligável por *feature flag*:

Nível	Estratégia	Como funciona	Custo	Confiança
0	Cronológica	Últimas N ocorrências no raio e na janela, sem ranqueamento	~0	Baixa — mas o humano ranqueia
1	Determinística	Mesmo <i>hash</i> de telefone; ou endereço normalizado idêntico	Baixo	Alta
2	Geo-temporal	Haversine + decaimento temporal + matriz de tipos	Baixo	Média-alta
3	Fuzzy textual	Jaro-Winkler / trigramas sobre endereço e resumo	Médio	Média
4	Semântica (IA)	<i>Embeddings</i> do relato, ou LLM avaliando pares candidatos	Alto	A medir

Regra: **o nível N nunca é pré-requisito do nível N-1**. Se o 4 cair, o 3 responde. Se todos caírem, o 0 responde — e o nível 0 é uma consulta SQL. O nível 4 só entra em produção depois de provar, em *shadow mode*, que supera o nível 2 (HU06.1).

Resiliência:

- **Timeout agressivo:** 800 ms na chamada síncrona; estourou, cai para o nível imediatamente inferior.
- **Circuit breaker:** 5 falhas em 30 s abrem o circuito por 60 s; enquanto aberto, responde direto no nível 0, sem tentar.
- **O erro é invisível ao atendente.** Ele nunca vê "serviço indisponível" — vê uma lista menos inteligente. O estado degradado aparece discretamente na tela ("ordenação por horário") e com destaque no painel de observabilidade.
- **Teste automatizado obrigatório:** a suíte de testes roda por completo com **todas** as estratégias de motor desligadas. É esse teste que impede o acoplamento de voltar por descuido.

5. Épicos e Histórias de Usuário

As 21 histórias abaixo correspondem integralmente às histórias HU-01 a HU-21 do documento de Product Owner, onde estão detalhadas em Gherkin. Cada história é uma **fatia vertical** (banco → API → tela), entregável e demonstrável isoladamente. As referências entre parênteses nos critérios de aceite apontam para as regras de negócio da §8.

Épico	Histórias	Origem na spec do PO
01 — Índice Canônico de Ocorrências	HU01.1 a HU01.3	HU-01 a HU-03
02 — Painel de Ocorrências Correlatas (MVP)	HU02.1 a HU02.3	HU-04 a HU-06

Épico	Histórias	Origem na spec do PO
03 — Vinculação de Eventos	HU03.1 a HU03.4	HU-07 a HU-10
04 — Motor de Similaridade	HU04.1 a HU04.6	HU-11 a HU-16
05 — Integração SAMU	HU05.1 e HU05.2	HU-17 e HU-18
06 — Calibração e Observabilidade	HU06.1 a HU06.3	HU-19 a HU-21

ÉPICO 01 — Índice Canônico de Ocorrências

Descrição: Constituir a base compartilhada mínima que permite a qualquer órgão descobrir ocorrências de outros órgãos, sem que nenhum sistema de origem seja consultado diretamente e sem que dado pessoal sensível trafegue.

HU01.1 — Publicar ocorrência no ICO (spec: HU-01)

- **Como:** sistema de origem (Hefesto)
- **Eu quero:** publicar no ICO um registro mínimo de cada ocorrência aberta ou atualizada
- **Para que:** ela possa ser considerada na verificação de duplicidade pelos demais órgãos
- **Critérios de aceite:**
 - Aberta uma ocorrência no sistema de origem, existe registro correspondente no ICO em até 5 segundos (NFR-02).
 - O registro contém exatamente os campos do contrato ICO v1 e não contém nome, CPF, cartão SUS ou dado clínico (RN-12).
 - Atualizada uma ocorrência já publicada, o registro existente é atualizado pela chave (**orgao**, **id_ocorrencia**); nenhum registro novo é criado (RN-14).
 - Falha na publicação não propaga erro ao sistema de origem (RN-01).

*Nota técnica: chave natural (**orgao**, **id_ocorrencia**); publicação assíncrona por fila; falhas vão para DLQ com alerta.*

HU01.2 — Consultar candidatos por geolocalização e tempo (spec: HU-02)

- **Como:** aplicação cliente (Hefesto, SAU ou painel embarcado)
- **Eu quero:** consultar o ICO por coordenada, tipo e janela temporal
- **Para que:** eu obtenha a lista de ocorrências potencialmente relacionadas ao mesmo evento
- **Critérios de aceite:**
 - A consulta retorna as ocorrências dentro do raio e da janela definidos para o tipo (RN-04, RN-05).
 - Apenas tipos compatíveis segundo a matriz de de-para são retornados (RN-06).
 - A resposta vem ordenada cronologicamente, com as ocorrências de **outros** órgãos antes das do próprio órgão (RN-16).

- O campo **estrategia_efetiva** vale **CRONOLOGICO** e a resposta retorna em menos de 300 ms no percentil 95 (NFR-01).
- Ocorrências já encerradas dentro da janela são retornadas, sinalizadas como encerradas (RN-10).

*Nota técnica: índice geoespacial (PostGIS **ST_DWithin** ou equivalente) e índice em **abertura**. Sem nenhuma inteligência artificial nesta história — de propósito.*

HU01.3 — Manter a matriz de compatibilidade de tipos (*spec: HU-03*)

- **Como:** supervisor de sala
- **Eu quero:** manter o de-para entre as taxonomias dos órgãos
- **Para que:** a verificação não sugira ocorrências de natureza irrelevante
- **Critérios de aceite:**
 - Usuário autorizado altera o mapeamento de um tipo de origem para um tipo canônico.
 - A alteração passa a valer para novas consultas sem necessidade de nova implantação (NFR-09).
 - A versão anterior do mapeamento fica preservada, com data de vigência.

ÉPICO 02 — Painel de Ocorrências Correlatas (MVP)

Descrição: Entregar ao operador a visão das ocorrências de outros órgãos no momento em que ela é útil. Este épico entrega valor sozinho, **sem nenhum motor de similaridade**. Se o projeto parar aqui, ainda assim terá resolvido boa parte do problema.

HU02.1 — Ver ocorrências próximas durante o atendimento (*spec: HU-04*)

- **Como:** atendente
- **Eu quero:** ver as ocorrências registradas por qualquer órgão perto do endereço que estou digitando
- **Para que:** eu perceba que o evento já foi comunicado antes de concluir o cadastro
- **Critérios de aceite:**
 - Geocodificado o endereço com precisão melhor que 500 m, um painel lateral carrega os candidatos em paralelo.
 - O carregamento não trava, não bloqueia e não atrasa nenhum campo do formulário (RN-01).
 - Cada item exibe órgão, horário, tipo, distância e status.
 - Concluído o cadastro antes de o painel responder, o cadastro é finalizado normalmente.

HU02.2 — Ver ocorrências próximas sem endereço geocodificado (*spec: HU-05*)

- **Como:** atendente
- **Eu quero:** ver candidatos mesmo quando o endereço não geocodifica
- **Para que:** eu não perca a verificação justamente nos casos de endereço impreciso, que são os mais confusos
- **Critérios de aceite:**
 - Não havendo geocodificação, ou havendo precisão pior que 500 m, o painel exibe candidatos filtrados por RA, tipo e janela (RN-11).
 - Cada item traz marcação visual de "baixa confiança de localização".

HU02.3 — Consultar duplicidade sob demanda (*spec: HU-06*)

- **Como:** despachador
 - **Eu quero:** acionar a verificação de duplicidade a qualquer momento sobre uma ocorrência já cadastrada
 - **Para que:** eu possa checar antes de solicitar apoio a outro órgão
 - **Critérios de aceite:**
 - A partir da visualização de uma ocorrência em andamento, a ação "Verificar duplicidade" exibe os candidatos atuais.
 - A tela informa se já existe vínculo estabelecido para aquela ocorrência.
-

ÉPICO 03 — Vinculação de Eventos

Descrição: Transformar a percepção do operador em informação institucional: declarar, desfazer e recusar relações entre ocorrências, sempre com auditoria e sem alterar nenhum registro de origem.

HU03.1 — Vincular ocorrências ao mesmo evento (*spec: HU-07*)

- **Como:** despachador
- **Eu quero:** declarar que duas ocorrências tratam do mesmo evento
- **Para que:** ambas as centrais passem a enxergar a relação
- **Critérios de aceite:**
 - Confirmada a ação "É o mesmo evento", as duas ocorrências passam a compartilhar o mesmo `id_evento`.
 - Nenhum campo de qualquer das ocorrências de origem é alterado (RN-02).
 - O vínculo fica visível para as duas centrais em até 5 segundos.
 - A auditoria grava usuário, órgão, data/hora, score e estratégia (RN-03, NFR-05).
 - Nenhum recurso é liberado ou empenhado automaticamente (RN-18).

HU03.2 — Desvincular ocorrências (*spec: HU-08*)

- **Como:** supervisor de sala
- **Eu quero:** desfazer um vínculo incorreto
- **Para que:** o erro seja corrigido sem perda de histórico
- **Critérios de aceite:**
 - Desfeito o vínculo, cada ocorrência volta a ter `id_evento` próprio (RN-03).
 - O vínculo anterior permanece no histórico com o estado "desfeito".
 - A justificativa é obrigatória e fica registrada na auditoria.

HU03.3 — Descartar sugestão (*spec: HU-09*)

- **Como:** despachador
- **Eu quero:** marcar uma sugestão como "eventos distintos"
- **Para que:** minha tela fique limpa e a recusa alimente a calibração do motor
- **Critérios de aceite:**
 - Marcada a sugestão como evento distinto, ela não reaparece para aquela ocorrência.
 - O descarte é registrado como rótulo negativo para calibração — não é um silêncio (RN-17).

HU03.4 — Ver ocorrência vinculada de outro órgão (*spec: HU-10*)

- **Como:** regulador médico
- **Eu quero:** ver as informações públicas da ocorrência vinculada do outro órgão
- **Para que:** eu regule com o quadro completo do evento
- **Critérios de aceite:**
 - Havendo evento com ocorrências de CBMDF e SAMU vinculadas, a tela exibe órgão, horário, tipo, status e recursos empenhados da ocorrência do outro órgão.
 - Campos classificados como reservados não são exibidos a órgão não competente (RN-13).
 - Todo acesso a dado de outro órgão é registrado em log de auditoria (NFR-05).

ÉPICO 04 — Motor de Similaridade

Descrição: Ordenar os candidatos por probabilidade de serem o mesmo evento, começando pelas estratégias determinísticas — as mais baratas e mais confiáveis — e chegando à avaliação semântica apenas depois de comprovado ganho medido. Nenhuma história deste épico é pré-requisito do Épico 02.

HU04.1 — Detecção determinística por telefone (*spec: HU-11*)

- **Como:** atendente
- **Eu quero:** que o sistema destaque ocorrências abertas a partir do mesmo telefone solicitante
- **Para que:** eu identifique imediatamente o rechamado
- **Critérios de aceite:**
 - Havendo ocorrência na janela com o mesmo *hash* de telefone e tipo compatível, ela aparece no topo com marcação de sugestão forte, independentemente da geolocalização (RN-09).
 - O motivo exibido é "mesmo telefone solicitante".

HU04.2 — Detecção determinística por endereço normalizado (*spec: HU-12*)

- **Como:** atendente
- **Eu quero:** que ocorrências com endereço normalizado idêntico sejam destacadas
- **Para que:** eu identifique o mesmo local mesmo quando a geocodificação diverge
- **Critérios de aceite:**
 - Endereço normalizado idêntico dentro da janela e com tipos compatíveis produz sugestão forte (RN-07).
 - O motivo exibido é "mesmo endereço".

HU04.3 — [Técnica] Normalizador de endereços do DF (*spec: HU-13*)

- **Como:** equipe de desenvolvimento
- **Eu quero:** um serviço de normalização de endereços do Distrito Federal
- **Para que:** as comparações textuais entre ocorrências sejam confiáveis
- **Critérios de aceite:**
 - "SHIS QI 15 CONJ 3 CASA 12" e "shis qi15 cj3 c12" produzem a mesma forma canônica.
 - "EPTG km 5" e "DF-095 km 5" produzem a mesma forma canônica, com o marco quilométrico extraído.
 - A normalização cobre quadras, conjuntos, entrequadras, rodovias DF-xxx e marcos quilométricos.

HU04.4 — Score geo-temporal (*spec: HU-14*)

- **Como:** despachador
- **Eu quero:** que os candidatos venham ordenados por probabilidade de serem o mesmo evento
- **Para que:** eu não precise ler uma lista longa sob pressão de tempo
- **Critérios de aceite:**
 - Entre um candidato a 50 m e 2 min e outro a 400 m e 25 min, o primeiro recebe score maior.
 - Cada candidato exibe motivo legível em linguagem natural (ex.: "120 m, 3 min, tipo compatível").
 - Candidatos com score abaixo de 0,60 não são exibidos (RN-07).

HU04.5 — Similaridade textual do relato (*spec: HU-15*)

- **Como:** despachador
- **Eu quero:** que a semelhança entre os relatos contribua para o ranqueamento
- **Para que:** relatos do mesmo fato escritos com palavras diferentes sejam aproximados
- **Critérios de aceite:**
 - A similaridade textual contribui para o score composto.
 - O peso dessa contribuição é configurável sem nova implantação (NFR-09).

HU04.6 — Avaliação semântica assistida por IA (*atrás de feature flag*) (*spec: HU-16*)

- **Como:** despachador
- **Eu quero:** uma avaliação semântica dos pares candidatos
- **Para que:** sejam capturados os casos que regra e distância textual não pegam
- **Critérios de aceite:**
 - Habilitada a estratégia semântica, o motor produz score e justificativa em linguagem natural, exibida ao operador junto da sugestão.
 - A decisão de vincular permanece exclusivamente humana (RN-08).
 - Falhando a estratégia ou estourando 800 ms, o resultado do nível inferior é usado e o operador não vê mensagem de erro (NFR-04).
 - A estratégia pode ser desligada em tempo de execução, sem implantação (NFR-08).

Nota técnica: prompt versionado como artefato; entrada restrita aos campos do contrato ICO, sem dado pessoal; resposta em JSON estrito com validação de schema — resposta inválida é tratada como falha e cai para o nível inferior.

ÉPICO 05 — Integração SAMU

Descrição: Trazer o SAMU para o índice sem que dado de saúde saia do domínio da SES-DF, e garantir que a eventual indisponibilidade do SAU não degrade a experiência dos demais órgãos.

HU05.1 — Publicar ocorrências do SAU no ICO (*spec: HU-17*)

- **Como:** SES-DF/SAMU

- **Eu quero:** publicar no ICO apenas os campos mínimos das minhas ocorrências
- **Para que:** o SAMU participe da deduplicação sem expor dado de saúde
- **Critérios de aceite:**
 - Aberta uma ocorrência no SAU, trafegam apenas os campos do contrato ICO v1.
 - Nenhum dado pessoal sensível de saúde é transmitido (RN-12, NFR-06).
 - O tráfego ocorre em canal cifrado com autenticação mútua (NFR-07).
 - Há registro do tratamento para fins de RIPD/LGPD.

Nota de negócio: esta história depende de instrumento jurídico entre SSP e SES-DF. É o caminho crítico do projeto, e é jurídico, não técnico — deve ser iniciado em paralelo à Fatia 1.

HU05.2 — Tolerância a indisponibilidade do SAMU (spec: HU-18)

- **Como:** atendente ou despachador de qualquer órgão
- **Eu quero:** continuar recebendo os candidatos dos demais órgãos quando o SAU estiver indisponível
- **Para que:** a falha de um participante não desabilite o produto para todos
- **Critérios de aceite:**
 - Indisponível a publicação do SAU, os candidatos dos demais órgãos são retornados normalmente.
 - O painel informa "dados do SAMU indisponíveis — última sincronização às HH:MM".
 - Nenhuma funcionalidade é bloqueada (RN-01).

ÉPICO 06 — Calibração e Observabilidade

Descrição: Garantir que toda evolução do motor seja decidida por medição, e não por impressão — e dar à SSP a estatística por evento que hoje não existe.

HU06.1 — Shadow mode (spec: HU-19)

- **Como:** gestor do GT
- **Eu quero:** rodar cada nova estratégia em modo sombra, comparando suas sugestões com as decisões humanas reais
- **Para que:** ela só seja promovida à produção quando os números justificarem
- **Critérios de aceite:**
 - Em modo sombra, os resultados da estratégia são gravados e não exibidos a nenhum operador.
 - O painel de calibração mostra precisão, revocação e sobreposição com a estratégia ativa.
 - A promoção para produção é uma ação explícita e reversível (NFR-08).

Observação: esta história precede qualquer discussão sobre qual modelo de inteligência artificial adotar. Sem ela não há como saber se a IA melhora ou piora o resultado — e o custo do erro (§2.5) não permite descobrir isso em produção.

HU06.2 — Painel de qualidade da deduplicação (spec: HU-20)

- **Como:** analista SSP
- **Eu quero:** acompanhar as métricas de duplicidade e de qualidade das sugestões
- **Para que:** eu meça o efeito real do produto
- **Critérios de aceite:**
 - O painel exibe: eventos multi-órgão sobre o total, vínculos por estratégia, taxa de descarte de sugestões, taxa de desvínculo, tempo mediano até o vínculo e percentual de consultas em modo degradado.
 - É possível filtrar por órgão, tipo, RA e período.

HU06.3 — Estatística por evento, e não por ocorrência (*spec: HU-21*)

- **Como:** analista SSP
 - **Eu quero:** contar eventos além de ocorrências
 - **Para que:** eu reporte o volume real de fatos atendidos no Distrito Federal
 - **Critérios de aceite:**
 - O relatório consolidado de um período exibe contagem de eventos e contagem de ocorrências separadamente.
 - A diferença entre as duas contagens é apresentada como taxa de duplicidade intersetorial.
-

6. Requisitos Não Funcionais

6.1 Usabilidade

- **Impacto zero no tempo de atendimento.** O painel carrega de forma assíncrona e nenhum campo do formulário de cadastro depende da resposta da consulta. O acréscimo medido no tempo de cadastro deve ser igual a zero (métrica não negociável, §10).
- **O operador nunca vê mensagem de erro do produto.** Em falha ou degradação, ele vê uma lista menos inteligente, não um alerta técnico. O estado degradado é indicado discretamente (ex.: "ordenação por horário") e reportado com destaque apenas ao painel de observabilidade.
- **Motivo legível em toda sugestão.** Nenhuma sugestão é exibida sem justificativa compreensível pelo operador ("120 m, 3 min, tipo compatível"; "mesmo telefone solicitante").
- **A nomenclatura da interface** deve seguir os termos já praticados nas salas de operação de cada órgão, evitando a introdução de vocabulário novo.

6.2 Desempenho

- **NFR-01** — Consulta de candidatos: $p95 \leq 300$ ms nas estratégias de nível 0 a 2; ≤ 800 ms com a estratégia de nível 4 habilitada.
- **NFR-02** — Publicação no ICO: $p95 \leq 5$ s entre a abertura da ocorrência no sistema de origem e sua disponibilidade no índice.
- **NFR-03** — Disponibilidade do ICO $\geq 99,5$ %. A indisponibilidade **nunca** afeta cadastro ou despacho em nenhum órgão.

6.3 Segurança e Conformidade

- **NFR-05** — Auditoria imutável de vínculos, desvínculos, descartes de sugestão e acessos a dados de outro órgão, registrando usuário, órgão, data/hora, estratégia, score e justificativa.

- **NFR-06** — Minimização de dados e base legal documentada em RIPD; dados relacionados à saúde tratados sob o art. 11 da LGPD. O contrato ICO não admite nome, CPF, cartão SUS ou dado clínico; o telefone do solicitante trafega apenas como *hash* (RN-12).
- **NFR-07** — Autenticação por órgão e autorização por papel; segregação de visibilidade para ocorrências de natureza sigilosa (RN-13); comunicação entre domínios em canal cifrado com autenticação mútua.
- Ocorrências sob sigilo (violência sexual, tentativa de autoextermínio, casos sob segredo de justiça) participam do casamento geo-temporal com conteúdo suprimido, sem exibição a órgão não competente (RN-13). **Este desenho requer validação jurídica antes do início da Fatia 1** (§12).

6.4 Interoperabilidade e Resiliência

- **NFR-04** — Toda chamada externa opera com *timeout*, *retry* com *backoff* e *circuit breaker*.
- **NFR-08** — *Feature flags* por estratégia, com desligamento em tempo de execução, sem nova implantação.
- **NFR-09** — Parâmetros operacionais (raios, janelas, limiares de score, pesos das estratégias e matriz de tipos) configuráveis sem nova implantação.
- **NFR-10** — Contrato ICO versionado; mudança incompatível exige nova versão publicada em paralelo, com período de convivência.
- A suíte de testes automatizados deve passar integralmente **com todas as estratégias de motor desligadas** — verificação permanente do desacoplamento descrito na §4.3.

7. Restrições e Premissas

7.1 Restrições

- **Jurídica (caminho crítico).** O compartilhamento de dados entre SSP/DF e SES-DF depende de instrumento jurídico formal e de base legal documentada em RIPD. A tramitação é mais lenta que a construção técnica e precisa de responsável nomeado desde a Fatia 1.
- **Organizacional.** Cada órgão mantém taxonomia própria de tipos de ocorrência. A matriz de compatibilidade é artefato obrigatório e provavelmente o item de maior esforço não técnico do projeto.
- **Escopo do GT.** A pactuação atual cobre Hefesto ↔ SAU. A extensão a PMDF e PCDF exige repactuação — embora o modelo já nasça preparado para ela.
- **Autonomia dos sistemas de origem.** O produto não altera, não bloqueia e não substitui nenhum sistema existente. Nenhum órgão cede propriedade ou controle sobre seus registros (RN-02).
- **Nenhuma ação automática sobre recursos.** Vincular ocorrências não libera nem empenha viatura ou ambulância. A decisão sobre recursos permanece humana e no sistema próprio de cada órgão (RN-18).
- **IA como incremento não impeditivo.** As estratégias baseadas em inteligência artificial (HU04.6) ficam atrás de *feature flag* e só entram em produção após comprovação de ganho em *shadow mode*. Nenhuma entrega das Fatias 1 a 5 depende delas.
- **Fase 1 sem vínculo automático.** Todo vínculo exige ação humana explícita, a reavaliar somente após 90 dias de operação com medição (RN-08).

7.2 Premissas

- Cada sistema de origem consegue emitir evento de abertura e de atualização de ocorrência, de forma assíncrona, sem impacto no seu fluxo de atendimento.
- Existe serviço de geocodificação disponível às centrais, com indicação de precisão da coordenada; quando ele falha, a busca por RA supre a consulta (HU02.2).
- Os supervisores de sala assumem a manutenção da matriz de compatibilidade de tipos como atividade contínua, começando pelos cinco tipos de maior volume.
- A SSP/DF disponibiliza infraestrutura para hospedar o ICO e a plataforma de observabilidade, sujeita à decisão da §12, item 1.
- Os órgãos aceitam que o ICO é base **derivada** — reconstruível a partir dos sistemas de origem — e não fonte da verdade de nenhum registro.
- Haverá disponibilidade de operadores das três centrais para validação das telas e calibração dos parâmetros durante as Fatias 1 a 3.

8. Regras de Negócio

ID	Regra
RN-01	A verificação de duplicidade nunca bloqueia, cancela ou atrasa cadastro ou despacho.
RN-02	Vincular, nunca fundir. Nenhum registro de origem é alterado pela deduplicação.
RN-03	Todo vínculo e todo desvínculo são reversíveis e auditados (quem, quando, estratégia, score, justificativa).
RN-04	Janela temporal padrão: 30 min antes e 15 min depois da abertura. Parametrizável por <code>tipo_canonico</code> .
RN-05	Raio geográfico por tipo (valores iniciais, a calibrar): acidente de trânsito 200 m; incêndio em edificação 100 m; incêndio florestal 1.500 m; afogamento 500 m; ocorrência em via expressa 400 m ao longo do eixo.
RN-06	Só são candidatas ocorrências de tipos compatíveis, conforme a matriz de de-para entre taxonomias (§8.1).
RN-07	Bandas de score: $\geq 0,85 \rightarrow$ sugestão forte (destaque); $0,60$ a $0,84 \rightarrow$ sugestão fraca (lista); $< 0,60 \rightarrow$ não exhibe. Limiares configuráveis sem nova implantação.
RN-08	Fase 1: nenhum vínculo automático. Todo vínculo exige ação humana explícita. Reavaliar após 90 dias de <i>shadow mode</i> .
RN-09	Exceção determinística: mesmo <code>hash_telefone_solicitante</code> + janela + tipos compatíveis $\rightarrow$ sugestão forte, independentemente da geolocalização.
RN-10	Ocorrências já encerradas dentro da janela entram na busca, sinalizadas como encerradas — são justamente as que indicam "já foi atendido".
RN-11	Geolocalização ausente ou de baixa precisão (> 500 m) $\rightarrow$ a estratégia geográfica é ignorada e usa-se a textual; o candidato recebe marcação de baixa confiança.

ID	Regra
RN-12	O ICO armazena apenas os campos do contrato ICO v1 (§4.1). Dado pessoal sensível não trafega.
RN-13	Ocorrências de natureza sigilosa (violência sexual, tentativa de autoextermínio, casos sob segredo de justiça) são indexadas com tipo_canonico: RESERVADO e resumo suprimido; participam do casamento geo-temporal, mas o conteúdo não é exibido a órgão não competente.
RN-14	A publicação no ICO é idempotente pela chave (orgao, id_ocorrencia).
RN-15	Um evento pode ter mais de uma ocorrência do mesmo órgão (ex.: duas guarnições, dois trechos). Não é erro; gera alerta ao supervisor.
RN-16	Na exibição, ocorrências de outros órgãos têm precedência de ordenação sobre as do próprio órgão — é a informação que o operador não possui hoje.
RN-17	Descartar uma sugestão é ação registrada, não silêncio. É o rótulo negativo que calibra o motor.
RN-18	Vincular ocorrências não implica nenhuma ação automática sobre recursos empenhados. Liberar viatura é decisão humana, em sistema próprio.

8.1 Matriz de Compatibilidade de Tipos

Artefato obrigatório do projeto. Cada órgão possui taxonomia própria, e o casamento de eventos depende de um de-para explícito. Formato previsto:

Tipo canônico	CBMDF (Hefesto)	SAMU (SAU)	PMDF	Compatível entre si?
ACIDENTE_TRANSITO	Colisão / Capotamento / Atropelamento	Trauma — acidente de trânsito	Acidente de trânsito	Sim
INCENDIO_EDIFICACAO	Incêndio em edificação	Queimadura / Intoxicação por fumaça	Apoio a incêndio	Sim
MAL_SUBITO	Atendimento pré-hospitalar clínico	Clínico	—	Sim
PARTO	Parto de emergência	Obstétrico	—	Sim
INCENDIO_FLORESTAL	Incêndio florestal	—	—	Raro cruzar

Recomendação: esta matriz é **dado**, não **código**. Deve ser tabela editável pela área de negócio, versionada e com data de vigência (HU01.3). Se virar **if/else** no código, o projeto trava na primeira mudança de taxonomia de qualquer órgão.

9. Roteiro por Fatias Verticais

Fatia	Conteúdo	Valor entregue	Depende de IA?
F1	HU01.1, HU01.2, HU02.1 (apenas órgãos da SSP)	O atendente enxerga as ocorrências próximas dos outros órgãos	Não
F2	HU03.1, HU03.2, HU03.3, HU06.2	Vínculo, auditoria e primeira medição real da duplicidade intersetorial	Não
F3	HU04.1, HU04.2, HU04.3, HU04.4	Sugestões ordenadas e confiáveis, com motivo legível	Não
F4	HU05.1, HU05.2, HU03.4	O SAMU entra no índice — fecha o escopo pactuado do GT	Não
F5	HU06.1, HU04.5	Calibração por <i>shadow mode</i> e similaridade textual	Não
F6	HU04.6 em modo sombra	Avaliação semântica medida contra o <i>baseline</i> estabelecido	Sim
F7	HU04.6 em produção	Promoção condicionada às métricas apuradas na F6	Sim

Duas leituras importantes deste roteiro, para o patrocínio:

1.

A inteligência artificial aparece somente na sexta fatia. Não por ser dispensável, mas porque antes dela não existe *baseline* contra o qual medir ganho, nem rótulos humanos com que calibrar. Começar pela IA seria começar sem régua — e, dado o custo do falso positivo (§2.5), sem régua não se pode avançar.
2.

Nenhuma fatia é pré-requisito da seguinte em termos de contrato. A interface descrita na §4.3 é idêntica na F1 e na F7. É exatamente isso que impede o acoplamento ao motor.

10. Métricas de Sucesso (KPIs)

Métrica / KPI	O que mede	Meta	Método de mensuração
Taxa de duplicidade intersetorial	Eventos multi-órgão sobre o total de eventos	<i>Baseline</i> a estabelecer na F2	Painel de qualidade (HU06.2) e relatório por evento (HU06.3)
Empenhos redundantes evitados	Vínculos que levaram à liberação de recurso	Crescente	Registro da decisão do despachador após o vínculo
Precisão das sugestões	Vínculos aceitos sobre sugestões fortes exibidas	≥ 0,80	Painel de calibração, comparando sugestões e decisões humanas
 Taxa de desvínculo	<i>Proxy</i> de falso positivo — a métrica mais crítica do	≤ 2 %	Desvínculos sobre vínculos criados, por período e por

Métrica / KPI	O que mede	Meta	Método de mensuração
	produto		estratégia
Tempo até o vínculo	Intervalo entre a segunda abertura e o vínculo	Decrescente	Auditoria de vínculos (HU03.1)
⚠ Impacto no tempo de cadastro	Segundos acrescidos ao atendimento pela presença do painel	= 0 (não negociável)	Instrumentação do formulário, com e sem painel ativo
Percentual de consultas degradadas	Saúde operacional do motor	≤ 5 %	Campo degradado da resposta, agregado na observabilidade

Critérios de aceitação institucional. As duas métricas marcadas com ⚠ não são indicadores de acompanhamento — são condições de continuidade:

- **Taxa de desvínculo acima de 2 %** indica que o produto está criando falsos positivos em volume relevante. Diante do custo irreversível desse erro (§2.5), a resposta é elevar os limiares de exibição ou desligar a estratégia responsável — não tolerar o número. Deve estar instrumentada desde a HU03.1, na Fatia 2.
- **Qualquer acréscimo mensurável no tempo de cadastro** descaracteriza o produto, porque transfere ao atendimento o custo de uma melhoria de coordenação. Deve ser medido explicitamente na Fatia 1, antes de qualquer expansão.

Como métrica de contexto, a **taxa de descarte de sugestões** deve ser acompanhada como sinal de fadiga de alerta: acima de 40 %, o limiar de exibição precisa ser elevado antes que o operador passe a ignorar o painel por hábito.

11. Riscos e Mitigações

Risco	Impacto	Mitigação
Falso positivo leva a não atendimento de ocorrência real	Crítico	Princípios P1–P3 (§2.5); RN-08 (nenhum vínculo automático); RN-18 (nenhuma ação automática sobre recursos); métrica de desvínculo como critério de continuidade
Instrumento jurídico SSP ↔ SES-DF atrasa	Alto	As Fatias 1 a 3 não dependem do SAMU; a tratativa jurídica deve ser iniciada em paralelo à F1, com responsável nomeado (§3.1)
Excesso de sugestões irrelevantes leva o operador a ignorar o painel (fadiga de alerta)	Alto	RN-07 (limiar de exibição configurável); acompanhamento da taxa de descarte; acima de 40 %, elevar o limiar

Risco	Impacto	Mitigação
Taxonomias divergentes inviabilizam o de-para entre órgãos	Médio	HU01.3 trata a matriz como dado editável e versionado; começar pelos 5 tipos de maior volume
O painel aumenta o tempo de atendimento	Alto	NFR-01; carregamento assíncrono; medição explícita como métrica não negociável (§10)
O motor de similaridade vira dependência oculta do produto	Médio	Contrato único da §4.3; teste automatizado que roda a suíte inteira com o motor desligado
Baixa adoção por resistência das centrais à exposição de dados	Médio	P2 garante que nenhum órgão perde controle sobre seus registros; minimização de dados no contrato ICO; participação dos supervisores desde a F1

12. Decisões em Aberto

#	Decisão	Alternativas	Momento-limite	Responsável sugerido
1	Onde o ICO será hospedado?	SSP/DF é o natural (3 dos 4 órgãos já estão lá), mas cria assimetria política com a SES-DF; alternativa é um barramento neutro. Impacto maior jurídico que técnico.	Antes do início da F1	SSP/DF com o GT APH Móvel DF
2	Quem é o dono do <code>id_evento</code>?	Recomendação: gerado pelo ICO, nunca por sistema de órgão — evita disputa de precedência entre centrais.	Antes do início da F1	Equipe técnica com o GT
3	Tratamento das ocorrências reservadas (RN-13).	O modelo proposto indexa a ocorrência mas suprime o conteúdo. Precisa de validação jurídica e dos encarregados de dados.	Antes do início da F1	Assessorias jurídicas e DPOs dos órgãos
4	Vínculo automático em caso determinístico (RN-08/RN-09).	Manter sempre humano, ou permitir automático após as métricas da F5? Recomendação: decidir apenas com os dados na mão.	Ao final da F5	Gestor do GT
5	A tela vive dentro do Hefesto/SAU ou é aplicação própria embarcada?	Embarcar reduz atrito de adoção; aplicação própria acelera a entrega. É <i>trade-off</i> de produto, não de arquitetura.	Antes do início da F1	GT APH Móvel DF com os órgãos
6	Escopo dos órgãos participantes.	Hoje a pactuação cobre Hefesto ↔ SAU. Estender a PMDF e PCDF exige repactuação, embora o modelo já nasça preparado.	Após a F4	GT APH Móvel DF

13. Definição de Pronto

Sugestão de critério comum a todas as histórias deste documento. Uma história está pronta quando:

- ☐ Os critérios de aceite estão automatizados e passando.
 - ☐ A suíte de testes passa **com todas as estratégias de motor desligadas**.
 - ☐ As métricas da §10 afetadas pela história estão instrumentadas.
 - ☐ Os parâmetros novos estão em configuração, não em código.
 - ☐ A auditoria registra a ação, quando aplicável.
 - ☐ Houve revisão explícita de que nenhum caminho novo bloqueia cadastro ou despacho (verificação do princípio P1).
-

Checklist de Revisão

- ☒ Todos os campos do template foram preenchidos, sem placeholders remanescentes.
- ☒ Problema, causa-raiz e proposta de solução estão encadeados e coerentes entre §2.2, §2.3 e §4.1.
- ☒ Os épicos da §5 cobrem integralmente o escopo declarado na §1.2, e cada recurso da §4.2 tem épico correspondente.
- ☒ Os requisitos não funcionais da §6 são verificáveis, com número e limiar explícitos.
- ☐ Restrições e premissas da §7 validadas com os stakeholders da §3.1 — **pendente**.
- ☐ Decisões em aberto da §12 encaminhadas aos responsáveis indicados — **pendente**.
- ☐ Documento aprovado pelo GT APH Móvel DF — **pendente**.